マイコン実習 第18回

Web AGV③ ― 状態を持たせて速度を変える

実施日：2026年9月29日
授業時間：200分

今日の目標

第17回では、

```
Web入力
  ↓
if / elif
  ↓
関数
  ↓
モータ
```

という流れを作りました。

今日は、

> **現在の状態や設定を覚えておき、あとで使う**

という考え方を追加します。

今回使うのは、モータの**速度設定**です。

---

1. 前回のWeb AGVを復旧する

第17回のプログラムを開き、次を確認してください。

- ☐ Webページが表示された
- ☐ FORWARDで前進した
- ☐ STOPで停止した
- ☐ BACKで後退した

LEFT / RIGHTまで作成済みの人は、それも確認してかまいません。

> 15分程度で復旧できなければ先生へ相談してください。
> 前回の復旧だけで時間を使い切らないようにします。

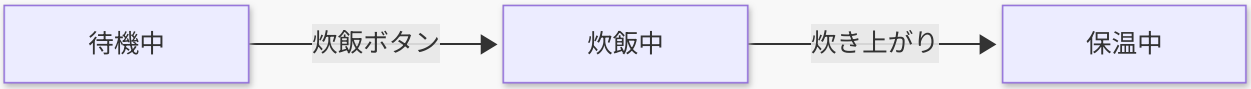
---

2. 「状態」とは何か

例えば炊飯器には、

```
待機中
炊飯中
保温中
```

のような「いまの状態」があります。



同じ炊飯器でも、**今どの状態かによって行う処理が変わります。**

ミニ課題

Web AGVが次の3つの状態を持っていると考えます。

```
STOP
FORWARD
BACK
```

空欄を埋めてください。

```
[ STOP ] -- FORWARDボタン --> [ _____________ ]

[ FORWARD ] -- STOPボタン --> [ _____________ ]
```

`state` という変数名

例えば、

```
state = "STOP"
```

と書くことがあります。

`state`（ステート）は、英語で**「状態」**という意味です。

> `state` はPythonで決められた特別な名前ではありません。
> 「現在の状態を覚えている変数」だと分かりやすいので、この名前を使うことがあります。

マイコンでは、例えば次のような形のプログラムになることがあります。

```
while True:
    if state == "FORWARD":
        go_forward()

    elif state == "BACK":
        go_back()

    else:
        stop()
```

今日はこの形そのものを作るのではなく、

> **現在の状態や設定を覚えておく**

という考え方を使います。

---

3. 現在の速度設定をWebページに表示する

自分のプログラムから、前進・後退に使っている速度の変数を探してください。

例：

```
DRIVE_SPEED = 30000
```

- ☐ 速度を表す変数を見つけた
- ☐ Webページに現在の速度を表示した

例：

```
<p>SPEED = {}</p>
```

`.format()` を使って、現在の速度を入れます。

```
.format(DRIVE_SPEED)
```

すでに `color` や `size` を入れている場合は、`{}` の順番に注意してください。

---

4. SPEED UPを追加する

Webページに、

```
SPEED UP
```

ボタンを追加します。

URLは、

```
/speed_up
```

とします。

まず、

```
GET /speed_up HTTP/1.1
```

がShellに表示されることを確認してください。

次に、1回押したときに増やす量を決めます。

```
SPEED_STEP = 5000
```

例：

```
DRIVE_SPEED = DRIVE_SPEED + SPEED_STEP
```

- [ ] SPEED UPボタンを追加した
- [ ] `GET /speed_up` を確認した
- [ ] Webページ上の速度表示が増えた

---

5. SPEED DOWNを追加する

SPEED UPを参考に、自分で

```
SPEED DOWN
```

を追加してください。

URLは、

```
/speed_down
```

です。

- ☐ SPEED DOWNボタンを追加した
- ☐ `GET /speed_down` を確認した
- ☐ Webページ上の速度表示が小さくなった

最低到達点

```
SPEED UP   → 速度設定が増える
SPEED DOWN → 速度設定が減る
```

ここまで確認できれば最低到達点です。

---

6. 速度設定をモータに使う

前進関数・後退関数の中で、

```
現在の DRIVE_SPEED
```

を使うようにします。

- ☐ 前進で現在の速度設定を使うようにした
- ☐ 後退で現在の速度設定を使うようにした

> 速度設定を変更しただけでは、すでに出力中のPWMが自動で変わるとは限りません。

まずは、

```
STOP
 ↓
SPEED UP / SPEED DOWN
 ↓
FORWARD または BACK
```

の順番で確認します。

---

7. 実機で確認する

安全のため、最初は車輪を浮かせるなどして確認します。

- ☐ 低い速度設定でFORWARDした
- ☐ STOPした
- ☐ SPEED UPした
- ☐ もう一度FORWARDし、速度差を確認した
- ☐ BACKでも速度差を確認した
- ☐ 最後にSTOPした

標準到達点

> Webで変更した速度設定を使って、
> **FORWARD / BACKの実機速度が変化することを確認する。**

早く終わった人

SPEED UP / SPEED DOWNを何度も押しても、

```
速くなりすぎない
遅くなりすぎない
```

ように、最大値・最小値を付けてみてください。

例：

```
MIN_SPEED = 20000
MAX_SPEED = 50000
```

困ったとき

Webページは動くのにモータが動かない場合は、

```
requestは届いた？
      ↓
DRIVE_SPEEDは変わった？
      ↓
前進・後退の関数は呼ばれた？
      ↓
GPIO / PWM
```

```
      ↓
モータドライバ
      ↓
モータ
```

の順番で確認します。

> iPhoneでは、Picoとの通信が不安定になる場合があります。
> おかしいと感じたら、先生へ連絡してAndroid端末またはPCへ切り替えます。

今日の記録

```
DRIVE_SPEED 初期値 = ____________________

SPEED_STEP         = ____________________
```

今日確認できたこと：

```

```

うまくいかなかったこと：

```

```

保存・片付け

最後の20分は、新しい作業を始めません。

- ☐ 今日のプログラムを保存した
- ☐ 第17回終了時のプログラムを上書きせず残した
- ☐ Pico側の `main.py` を確認した
- ☐ 車体の電源をOFFにした
- ☐ 工具・部品を片付けた
- ☐ 次回続きから作業できる状態にした

今日のまとめ

今日は、

```
Web入力
   ↓
速度設定を変更
   ↓
現在の設定を覚えておく
   ↓
FORWARD / BACK
   ↓
その設定を使ってモータを動かす
```

という流れを作りました。

> **マイコンでは、「いまどうなっているか」や「現在どんな設定か」を覚えておき、**
> **その値に応じて処理を変えることがあります。**